

Симетрични оператори в крайномерни евклидови пространства

Цел на този документ: да изградиш интуиция защо симетричните оператори са „хубави“ оператори, защо собствените им стойности са реални, защо собствените вектори са перпендикулярни, и защо в подходящ ортонормиран базис матрицата им е диагонална.

0. Защо ни интересуват симетричните оператори?

В евклидово пространство V имаме два вида структура едновременно:

- **Линейна структура** (събиране, умножение със скаларни числа) — позволява да говорим за линейни оператори.
- **Метрична структура** (скалярно произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$) — позволява да говорим за дължини, ъгли и **ортogonalност**.

Един линеен оператор $\varphi : V \rightarrow V$ работи добре с линейната структура. Но дали работи добре и с метричната? **Симетричните оператори са точно тези, които „уважават“ скаларното произведение по специален начин** — и затова имат изключително хубаво поведение: можем да ги диагонализираме в ортонормиран базис.

Геометрична картина: При произволен линеен оператор собствените пространства могат да са разположени под произволни ъгли. При симетричен оператор те винаги са взаимно перпендикулярни — все едно операторът „разтяга“ пространството по взаимно перпендикулярни оси. Това е така наречената **спектрална теорема**.

1. Определение за симетричен оператор

Определение 22.3

Нека V е евклидово пространство със скалярно произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Линеиният оператор $\varphi : V \rightarrow V$ се нарича **симетричен**, ако

$$\langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle \quad \text{за всички } u, v \in V.$$

Интуиция

Тази формула казва: **можем да „преместваме“ φ от единия аргумент на скаларното произведение в другия**. Все едно φ е „безразличен“ към позицията си в произведението.

Сравни с матриците: матрица A е симетрична, когато $A^t = A$, т.е. „транспонирането не променя нищо“. За оператор аналогът на „транспониране“ е именно прехвърлянето от единия аргумент в другия в скаларното произведение. Затова условието $\langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle$ е „операторният“ еквивалент на $A^t = A$.

Защо точно тази дефиниция е „правилната“

Защото тя превръща оператора в нещо, което може да се обработи едновременно като линеен обект $\mathcal{H}$ като метричен обект. Всички хубави свойства, които ще видим (реални корени, ортогонални собствени пространства, диагонализация), произтичат пряко от това условие.

2. Матрица на симетричен оператор спрямо ортонормиран базис

Твърдение 22.4

Нека V е n -мерно евклидово пространство. Следните условия са еквивалентни за линеен оператор $\varphi : V \rightarrow V$:

1. φ е симетричен (т.е. $\langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle$ за всички $u, v \in V$);
2. за произволен базис $b_1, \dots, b_n$ на V : $\langle \varphi(b_i), b_j \rangle = \langle b_i, \varphi(b_j) \rangle$ за всички i, j ;
3. за произволен ортонормиран базис $e_1, \dots, e_n$: $\langle \varphi(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, \varphi(e_j) \rangle$ за всички i, j ;
4. матрицата A на φ спрямо ортонормиран базис е симетрична ($A^t = A$).

Защо това е важно

Точка (4) ни дава **изчислителен критерий**: за да проверим дали оператор е симетричен, **достатъчно** е да вземем матрицата му в произволен ортонормиран базис и да видим дали $A^t = A$.

⚠ Важно: матрицата трябва да е спрямо **ортонормиран** базис. Спрямо произволен базис симетричността на оператора **не означава** симетричност на матрицата.

Доказателство (ключовата стъпка: (iii) $\Leftrightarrow$ (iv))

Нека $e = (e_1, \dots, e_n)$ е ортонормиран базис и $A = (A_{ij})$ е матрицата на φ спрямо e . По дефиниция i -тият стълб на A съдържа координатите на $\varphi(e_i)$ спрямо базиса:

$$\varphi(e_i) = \sum_{s=1}^n A_{si} e_s.$$

Сега пресмятаме скаларното произведение, използвайки ортонормираността на базиса $\langle e_s, e_j \rangle = \delta_{sj}$:

$$\langle \varphi(e_i), e_j \rangle = \left\langle \sum_s A_{si} e_s, e_j \right\rangle = \sum_s A_{si} \langle e_s, e_j \rangle = A_{ji}.$$

Аналогично:

$$\langle e_i, \varphi(e_j) \rangle = \left\langle e_i, \sum_s A_{sj} e_s \right\rangle = A_{ij}.$$

Значи условието $\langle \varphi(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, \varphi(e_j) \rangle$ е същото като $A_{ji} = A_{ij}$, което е $A^t = A$. ■

Интуиция на това доказателство

Ключът е, че в ортонормиран базис $\langle e_s, e_j \rangle = \delta_{sj}$. Това „изчиства“ всички кръстосани членове в сумата и оставя само елемента A_{ji} . Това е и причината да изискваме базисът да е ортонормиран — иначе матрицата на скаларното произведение (така наречената матрица на Грам) се намесва и обърква нещата.

3. Всички характеристични корени на симетричен оператор са реални

Твърдение 22.5

Ако $\varphi : V \rightarrow V$ е симетричен оператор в крайномерно евклидово пространство V , то всички корени на характеристичния полином $f_\varphi(x)$ са **реални числа**.

Защо това е изненадващо

Характеристичният полином $f_\varphi(x)$ има реални коефициенти (тъй като матрицата A е реална). По принцип, реален полином може да има комплексни корени — например $x^2 + 1$ има корени $\pm i$. **Но за симетрични оператори това не се случва никога.**

Геометрично това означава: симетричните оператори **никога не „въртят“** в равнина — те само разтягат/свиват в посоки. Сравни с ротация в равнината — тя няма реални собствени стойности (освен при ъгъл 0 или π), защото няма посока, която тя да оставя инвариантна.

Доказателство

Идеята е елегантна: разглеждаме оператора като ермитов в комплексифицираното пространство, използваме свойството $\langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle$ върху комплексен собствен вектор и сравняваме λ с $\bar{\lambda}$.

Стъпка 1: Нека $v \in V \setminus \{\vec{0}\}$ е собствен вектор, отговарящ на собствена стойност $\lambda \in \mathbb{C}$ (засега допускаме, че може да е комплексна; работим в комплексифицираното пространство с ермитово скалярно произведение).

От симетричността:

$$\lambda \|v\|^2 = \langle v, \lambda v \rangle = \langle v, \varphi(v) \rangle = \langle \varphi(v), v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \bar{\lambda} \|v\|^2.$$

(В ермитовото пространство $\langle u, \alpha v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$ но $\langle \alpha u, v \rangle = \bar{\alpha} \langle u, v \rangle$ — затова излиза $\bar{\lambda}$ отлясно.)

Стъпка 2: Тъй като $\|v\|^2 > 0$ (защото $v \neq 0$), от $\lambda \|v\|^2 = \bar{\lambda} \|v\|^2$ следва $\lambda = \bar{\lambda}$, т.е. $\lambda \in \mathbb{R}$.

Стъпка 3: По Основната теорема на алгебрата, всички характеристични корени са комплексни числа; по предишните две стъпки те всъщност са реални. ■

Защо това работи (интуиция)

Виж какво направихме: написахме **едно и също скалярно произведение по два начина** — веднъж със λ от единия аргумент, веднъж с $\bar{\lambda}$ от другия. Тъй като двете трябва да съвпадат, $\lambda = \bar{\lambda}$.

Ключовата роля играе симетричността: тя е тази, която ни позволява да „хвърлим“ φ от единия аргумент в другия — без нея не можем да направим това равенство.

Защо това гарантира собствени стойности

Реалните характеристични корени **са** собствени стойности (по Твърдение 18.5). Това е важно — при произволен реален оператор, ако корените са комплексни, той може да няма реални собствени вектори в реалното пространство. **При симетричен оператор винаги има собствен вектор в реалното пространство** — и това е базата за индукционното доказателство на диагонализацията.

4. Собствени вектори за различни собствени стойности са ортогонални

Твърдение 22.6 (i)

Ако φ е симетричен и u, v са собствени вектори, отговарящи на различни собствени стойности $\lambda \neq \mu$, то $\langle u, v \rangle = 0$.

Геометрична интуиция

Когато операторът „разтяга“ пространството с различни коефициенти по различни направления, **тези направления трябва да са взаимно перпендикулярни**. В противен

случай разтягането с различни коефициенти би „усуквало“ ъглите между направленията — а симетричният оператор не прави такова нещо (нали „уважава“ скаларното произведение).

Това е централната идея на спектралната теорема: **симетричен оператор = диагонално разтягане в ортогонални направления.**

Доказателство

Изчисляваме $\langle \varphi(u), v \rangle$ по два начина:

От една страна (използваме $\varphi(u) = \lambda u$):

$$\langle \varphi(u), v \rangle = \langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle.$$

От друга страна (използваме симетричността и $\varphi(v) = \mu v$):

$$\langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle = \langle u, \mu v \rangle = \mu \langle u, v \rangle.$$

(Тук използваме, че $\mu \in \mathbb{R}$ по Твърдение 22.5, така че спокойно изнасяме отвън без спрягане.)

Изваждаме двете равенства:

$$(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0.$$

Тъй като $\lambda \neq \mu$, имаме $\lambda - \mu \neq 0$, откъдето $\langle u, v \rangle = 0$. ■

Защо това работи (интуиция)

Същият трик като преди: написваме едно и също нещо по два начина (използвайки симетричността да „хвърлим“ φ през произведението), и сравняваме. Резултатът — (нещо ненулево) $\times \langle u, v \rangle = 0$ — ни принуждава скаларното произведение да е нула.

Полезно следствие: достатъчно е $\lambda \neq \mu$, без друго ограничение

Това означава, че **собствените подпространства на симетричен оператор автоматично са взаимно перпендикулярни** — не само векторите, които сме „избрали“, са перпендикулярни, а самите подпространства.

5. Ортогоналното допълнение на инвариантно подпространство е инвариантно

Твърдение 22.6 (ii)

Ако φ е симетричен и U е φ -инвариантно подпространство на V , то $U^\perp$ също е φ -инвариантно.

Защо това е ключово

Това е техническата сърцевина на индукционния аргумент при диагонализацията.

Гениалната идея е: „ако намеря едно собствено направление, мога да разглеждам останалата (по-малка!) част от пространството $U^\perp$, която също е затворена при действието на φ , и да приложим индукция върху нея.“

Доказателство

Трябва да покажем: за всяко $v \in U^\perp$ имаме $\varphi(v) \in U^\perp$, т.е. $\langle u, \varphi(v) \rangle = 0$ за всеки $u \in U$.

Използваме симетричността:

$$\langle u, \varphi(v) \rangle = \langle \varphi(u), v \rangle.$$

Сега забелязваме: $\varphi(u) \in U$ (защото U е инвариантно), а $v \in U^\perp$, така че $\langle \varphi(u), v \rangle = 0$.

Следователно $\langle u, \varphi(v) \rangle = 0$ за всеки $u \in U$, което означава $\varphi(v) \in U^\perp$. ■

Интуиция

Това твърдение казва: при симетричен оператор, ако едно подпространство „остава вкъщи“ при φ , същото важи и за неговото ортогонално допълнение. Това позволява да **разбием пространството на ортогонална сума на φ -инвариантни блокове**.

В матричен вид, ако вземем ортонормиран базис, чиито първи k вектора са от U , а останалите от $U^\perp$, матрицата на φ ще има блочно-диагонална форма:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}.$$

Това е огромен напредък: вместо да диагонализирате голяма матрица, можем да диагонализирате два по-малки блока.

6. Теорема за диагонализация (главната теорема)

Твърдение 22.7

За произволен симетричен оператор $\varphi : V \rightarrow V$ в n -мерно евклидово пространство V съществува **ортонормиран базис** $e_1, \dots, e_n$ на V , в който матрицата на φ е диагонална:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Геометрична интерпретация

Симетричният оператор φ действа по следния начин: има n взаимно перпендикулярни направления $e_1, \dots, e_n$, и операторът просто **разтяга** пространството в направление e_i с коефициент λ_i . Това е!

Това е причината защо симетричните оператори се появяват навсякъде във физиката (тензори на инерция, тензори на напрежение, квантова механика — всички наблюдаеми се описват с ермитови оператори, които са комплексният аналог).

Доказателство (индукция по $n = \dim V$)

База ($n = 1$): Едномерното пространство е тривиален случай — всеки оператор е „умножение с константа“, което вече е диагонална форма.

Индукционна стъпка (от $n - 1$ към n):

1. По Твърдение 22.5, φ има реален характеристичен корен, който е реална собствена стойност $\lambda_1 \in \mathbb{R}$. Значи съществува ненулев собствен вектор v_1 , отговарящ на λ_1 .
2. Нормализираме: $e_1 := \frac{1}{\|v_1\|} v_1$. Тогава $\|e_1\| = 1$ и $\varphi(e_1) = \lambda_1 e_1$.
3. Полагаме $U := \ell(e_1)$ — едномерното подпространство, породено от e_1 . То е φ -инвариантно (защото φ действа върху него като умножение с λ_1).
4. По Твърдение 22.6 (ii), **ортогоналното допълнение $U^\perp$ също е φ -инвариантно**. То има размерност $n - 1$.
5. Рестрикцията $\varphi|_{U^\perp} : U^\perp \rightarrow U^\perp$ е симетричен оператор (защото е рестрикция на симетричен оператор върху инвариантно подпространство — симетричността се запазва тривиално).
6. **Прилагаме индукционната хипотеза** върху $U^\perp$: съществува ортонормиран базис $e_2, \dots, e_n$ на $U^\perp$, в който матрицата D' на $\varphi|_{U^\perp}$ е диагонална с реални числа $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ по диагонала.

7. Сега $e_1, e_2, \dots, e_n$ е ортонормиран базис на $V = U \oplus U^\perp$ (защото $e_1 \perp e_i$ за $i \geq 2$ и $\|e_1\| = 1$), в който матрицата на φ е:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Защо доказателството работи (стратегия)

Виж стратегията: „откъсваме“ едно собствено направление, и след това индукционно се справяме с останалата $(n - 1)$ -мерна част. Тази стратегия е възможна благодарение на три ключови факта:

Факт	Какво ни гарантира
Реални корени (Тв. 22.5)	Винаги има реален собствен вектор v_1 , върху който да започнем
Ортогонално допълнение е инвариантно (Тв. 22.6 (ii))	Можем да „пренесем“ задачата върху по-малко пространство
Рестрикцията остава симетрична	Можем да приложим индукция

Махнем ли един от тези три факта, цялата конструкция се срутва.

7. Следствие за симетрични матрици (Следствие 22.8)

За произволна симетрична матрица $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ съществува ортогонална матрица T (т.е. $T^{-1} = T^t$) такава, че

$$D = T^{-1}AT = T^tAT$$

е диагонална матрица с реалните собствени стойности по диагонала.

Защо това следва автоматично

Просто: реализираме матрицата A като матрица на оператор φ спрямо ортонормиран базис f . По Твърдение 22.4, φ е симетричен. По Твърдение 22.7, съществува ортонормиран базис e , в който матрицата D на φ е диагонална. **Матрицата на прехода между два ортонормирани**

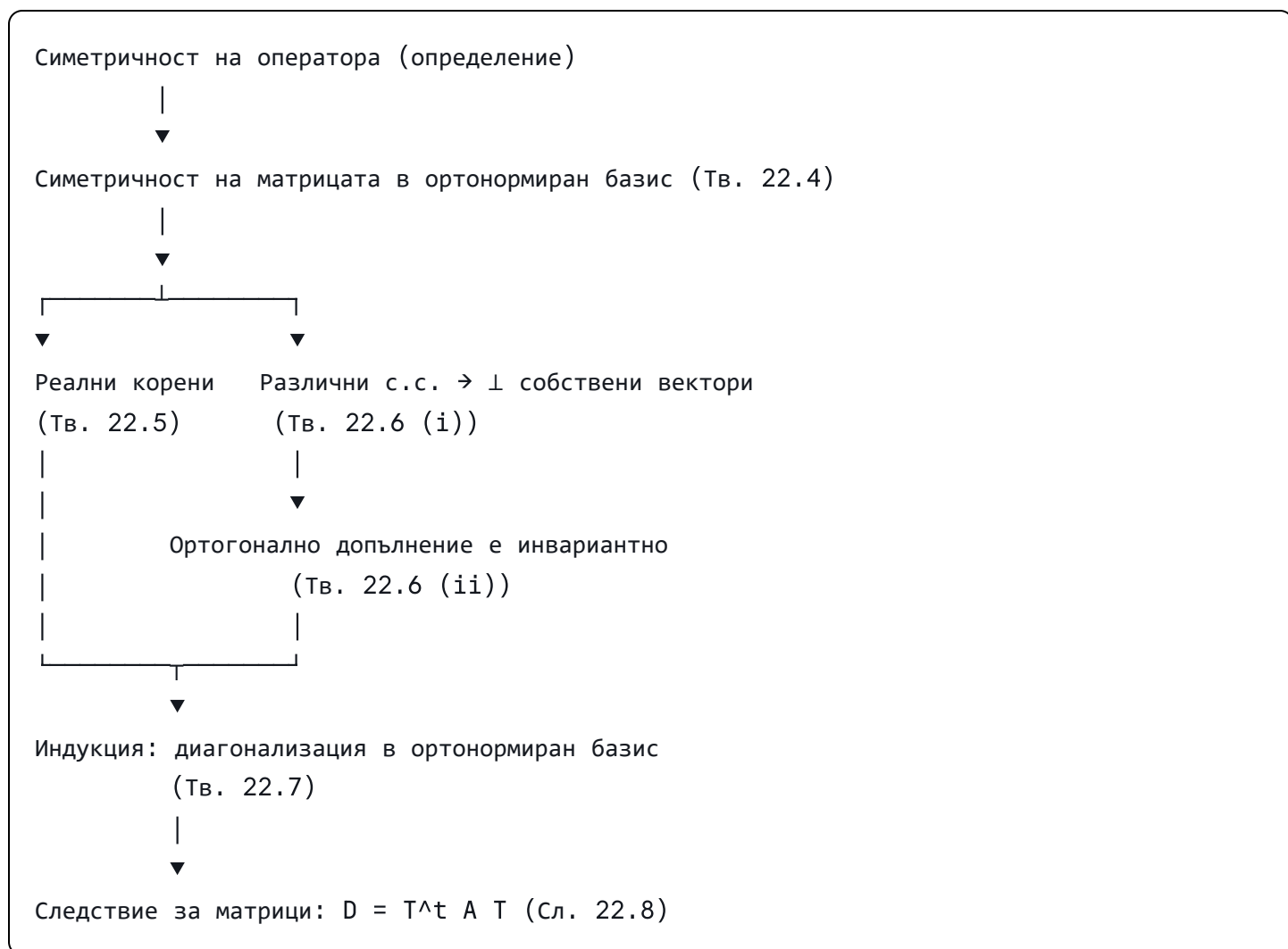
базиса е ортогонална — това е T . Формулата за смяна на базис дава $D = T^{-1}AT$, а от ортогоналността $T^{-1} = T^t$.

Защо това е красиво

Един факт за **матриците** (всяка симетрична матрица е ортогонално подобна на диагонална) се доказва чрез **операторни** разсъждения. Това е добър пример как абстрактният подход (оператори в пространство със скалярно произведение) дава най-чистите доказателства за конкретни матрични факти.

8. Резюме на главната логическа верига

За да диагонализираме симетричен оператор в ортонормиран базис, ни трябва в правилна последователност:



9. Един добър пример за интуиция

Разгледай оператора $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ с матрица

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

в стандартния базис.

- $A^t = A$, така че операторът е симетричен.
- Характеристичен полином: $\det(A - xE) = (2 - x)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$. Корените са $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$ — **реални**, както гарантира Тв. 22.5.
- Собствен вектор за $\lambda_1 = 1$: решаваме $(A - E)v = 0$, т.е. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0$, получаваме $v_1 = (1, -1)^t$.
- Собствен вектор за $\lambda_2 = 3$: решаваме $(A - 3E)v = 0$, получаваме $v_2 = (1, 1)^t$.
- Проверка на ортогоналността: $\langle v_1, v_2 \rangle = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0$. ✓ **Те са перпендикулярни, както гарантира Тв. 22.6 (i).**
- Нормализираме: $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$, $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$.
- В базиса e_1, e_2 матрицата е $D = \text{diag}(1, 3)$.

Геометрия: операторът разтяга равнината с коефициент 3 в направление „диагонала $y = x$ “ и оставя без промяна (с коефициент 1) направление „диагонала $y = -x$ “. Никакво въртене, само разтягане в две перпендикулярни направления.

10. Какво трябва да помниш

Определения, които трябва да можеш да напишеш:

- Симетричен оператор: $\langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle$ за всички u, v .
- Симетрична матрица: $A^t = A$.

Връзка оператор $\leftrightarrow$ матрица:

- В ортонормиран базис: φ симетричен $\Leftrightarrow$ матрицата му е симетрична.

Главни свойства за симетричен оператор:

1. Всички характеристични корени са реални.
2. Собствени вектори за различни собствени стойности са ортогонални.
3. Ортогоналното допълнение на инвариантно подпространство е инвариантно.
4. **Спектрална теорема:** съществува ортонормиран базис от собствени вектори (диагонализация).

Главните трикове в доказателствата:

- Симетричността позволява да „преместваши“ оператора през скаларното произведение.
- *Сравняваш едно и също скаларно произведение, пресметнато по два начина — едно равенство дава ограничение върху скалари (като $\lambda = \bar{\lambda}$ или $(\lambda - \mu)\langle u, v \rangle = 0$).*
- Индукция чрез „откъсване“ на едно собствено направление + работа в неговото ортогонално допълнение.